

Đề thi chính thức

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $A = 1000 - \{5^3 \cdot 2^3 - 11[7^2 - 5 \cdot 2^3 + 8(11^2 - 121)]\}$

b) $B = \left(\frac{-2}{5} \cdot \frac{13}{131} + \frac{-2}{5} \cdot \frac{118}{131} \right) : \frac{4}{5}$

Câu 2. (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức

a) $M = -125(\underbrace{x + x + \dots + x}_{8 \text{ số hạng}} - \underbrace{y - y - \dots - y}_{8 \text{ số hạng}})$ với $x = -43; y = 17$

b) $N = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{10100}$

Câu 3. (2,0 điểm) Tìm x

a) $707 : [(2^x - 5) + 74] = 4^2 - 3^2$

b) $(1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 98 + 99)x = -100$

Câu 4. (2,0 điểm) Một bạn gieo con xúc sắc 100 lần và ghi lại kết quả ở bảng sau

Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số chấm xuất hiện	16	17	14	15	18	20

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố.

b) Gieo con xúc sắc thêm x lần và nhận thấy xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số chẵn là $\frac{7}{13}$. Tìm x ?

Câu 5. (2 điểm) Để động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, một trường THCS được nhà hảo tâm hỗ trợ 192 quyển vở và 116 cái bút. Biết rằng, khi chia đều số quyển vở và số bút đó cho số học sinh trên thì thấy dư 12 quyển vở và 8 cái bút không đủ để chia. Tính số học sinh được nhận quà của trường THCS đó, biết rằng số học sinh được nhận quà nhiều hơn 25 học sinh.

Câu 6. (2,0 điểm)

a) Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $a + 2025b$ chia hết cho 2026. Chứng minh rằng phân số $\frac{2a + 2024b}{3a + 2023b}$ không là phân số tối giản.

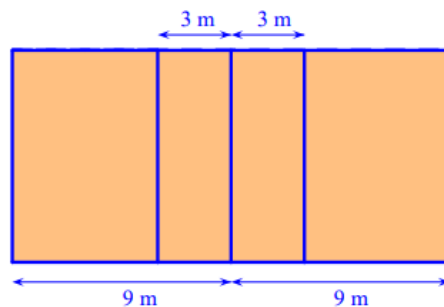
b) Với số tự nhiên $n > 0$ ta định nghĩa $n!$ là tích các số tự nhiên từ 1 đến n .

Tìm số tự nhiên $n (n > 0)$ sao cho tổng $S = 1! + 2! + 3! + \dots + n!$ là một số chính phương.

Câu 7. (2 điểm) Sân bóng chuyền có dạng hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 9m. Để chống mài mòn và giảm chấn thương, người ta phủ lên mặt sân một lớp thảm PVC có giá tiền một m^2 là 400000 đồng.

a, Tính số tiền mua thảm PVC phủ lên mặt sân.

b, Sau khi làm xong lớp nền, đội thi công kẻ vạch bằng sơn để hoàn thiện sân (là các đường kẻ như hình vẽ), độ rộng của các vạch sơn là 5cm. Biết 1 lít sơn kẻ được $5 m^2$. Hỏi để kẻ vạch cho sân bóng chuyền thì cần bao nhiêu lít sơn?



Câu 8. (4,0 điểm) Trên tia Ox lấy 3 điểm A,B,C sao cho $OA = 5cm$, $OC = 7cm$, $OB = 9cm$

- 1) Tính AB và AC
- 2) Chứng minh rằng điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB.
- 3) Trên tia Ox lấy thêm n điểm phân biệt (không trùng với O,A,B,C) và lấy điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Hỏi n bằng bao nhiêu để trên hình vẽ có 465 tam giác có các đỉnh là ba trong các điểm kẻ trên?

Câu 9. (2 điểm) cho n số nguyên dương $a_1; a_2; a_3; \dots a_n$ đôi một khác nhau với $n \geq 3$. Tìm giá trị lớn nhất của n sao cho tổng ba số bất kỳ trong n số đó luôn là một số nguyên tố.

.....**Hết**.....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

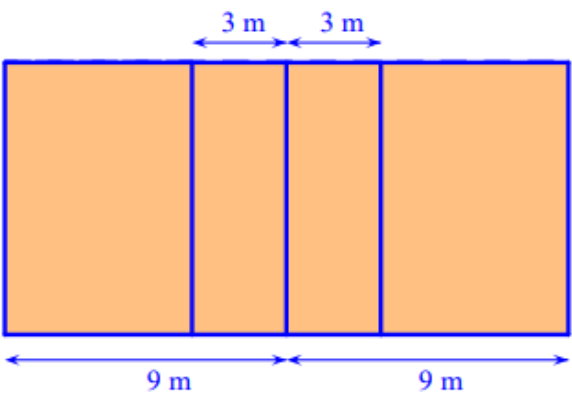
Họ và tên thí sinh:.....; Số báo danh:.....

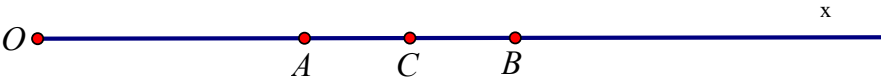
Chữ ký của Giám thị 1:.....; Chữ ký của Giám thị 2:.....

Câu	Nội dung	Điểm
1	Thực hiện phép tính: a) $A = 1000 - \{5^3 \cdot 2^3 - 11[7^2 - 5 \cdot 2^3 + 8(11^2 - 121)]\}$ b) $B = \left(\frac{-2}{5} \cdot \frac{13}{131} + \frac{2}{131} \cdot \frac{-118}{5} \right) : \frac{4}{5}$	2,0
	a) $A = 1000 - \{5^3 \cdot 2^3 - 11[7^2 - 5 \cdot 2^8 + 8(11^2 - 121)]\}$ $= 1000 - \{10^3 - 11[49 - 5 \cdot 8 + 8(121 - 121)]\}$ $= 1000 - \{1000 - 11[49 - 40 + 8 \cdot 0]\}$ $= 1000 - \{1000 - 11 \cdot 9\}$ $= 1000 - 1000 + 99$ $= 99$	0,5 0,5
	b) $B = \left(\frac{-2}{5} \cdot \frac{13}{131} + \frac{2}{131} \cdot \frac{-118}{5} \right) : \frac{4}{5}$ $= \left(\frac{-2}{5} \cdot \frac{13}{131} + \frac{-2}{5} \cdot \frac{118}{131} \right) : \frac{4}{5}$ $= \frac{-2}{5} \cdot \left(\frac{13}{131} + \frac{118}{131} \right) : \frac{4}{5}$ $= \frac{-2}{5} \cdot 1 : \frac{4}{5} = \frac{-2}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{-1}{2}$	0,5 0,5
2	Tính giá trị biểu thức a) $M = -125(\underbrace{x + x + \dots + x}_{8 \text{ số hạng}} - \underbrace{y - y - \dots - y}_{8 \text{ số hạng}})$ với $x = -43; y = 17$ b) $N = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{10100}$	2,0
	a) $M = -125(\underbrace{x + x + \dots + x}_{8 \text{ số hạng}} - \underbrace{y - y - \dots - y}_{8 \text{ số hạng}})$ với $x = -43; y = 17$ $M = -125(8x - 8y)$ $M = -1000 \cdot (x - y)$ $M = -1000(-43 - 17)$ $M = -1000 \cdot (-60)$ $M = 60000$	0,25 0,25 0,25 0,25
	b)	

	$N = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{100.101}$ $N = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \dots + \frac{1}{100} - \frac{1}{101}$ $N = \frac{1}{1} - \frac{1}{101}$ $N = \frac{100}{101}$	0,25 0,25 0,25 0,25														
3	a) $707 : \left[\left(2^x - 5 \right) + 74 \right] = 4^2 - 3^2$ b) $\left(1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 98 + 99 \right) x = -100$	2,0														
	a) $707 : \left[\left(2^x - 5 \right) + 74 \right] = 4^2 - 3^2$ $\left(2^x - 5 \right) + 74 = 707 : 7$ $\Rightarrow 2^x = 101 - 74 + 5 = 32 = 2^5 \Rightarrow x = 5$	0,5 0,5														
	b) $\left(1 - 2 + 3 - 4 + \dots - 98 + 99 \right) x = -100$ $\left[\left(1 - 2 \right) + \left(3 - 4 \right) + \dots + \left(97 - 98 \right) + 99 \right] x = -100$ $\left[\left(-1 \right) + \left(-1 \right) + \dots + \left(-1 \right) + 99 \right] x = -100$ $\left(-49 + 99 \right) x = -100$ $\Rightarrow 50x = -100$ $x = -2$	0,5 0,5														
4	Một bạn gieo con xúc sắc 100 lần và ghi lại kết quả ở bảng sau	2,0														
	<table><tr><td>Mặt</td><td>1 chấm</td><td>2 chấm</td><td>3 chấm</td><td>4 chấm</td><td>5 chấm</td><td>6 chấm</td></tr><tr><td>chấm xuất hiện</td><td>16</td><td>17</td><td>14</td><td>15</td><td>18</td><td>20</td></tr></table>		Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm	chấm xuất hiện	16	17	14	15	18	20
	Mặt		1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm								
chấm xuất hiện	16	17	14	15	18	20										
c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố. d) Gieo con xúc sắc thêm x lần và nhận thấy xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số chẵn là $\frac{7}{13}$. Tìm x ?																
	a) Số lần xuất hiện số chấm là số nguyên tố là: $17+14+18=49$ Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số nguyên tố là $\frac{49}{100}$	0,5 0,5														

	b) Gọi x là số lần gieo thêm Ta có Số lần gieo được mặt có số chấm là số chẵn là $17 + 15 + 20 + x = 52 + x$ Tổng số lần gieo là $100 + x$ Vì xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số chẵn là $\frac{7}{13}$ nên ta có $\frac{52 + x}{100 + x} = \frac{7}{13}$ $\Rightarrow 13.(52 + x) = 7.(100 + x)$ $\Rightarrow x = 4$	0,25 0,25 0,25 0,25
5	Đề động viên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, một trường THCS được nhà hảo tâm hỗ trợ 192 quyển vở và 116 cái bút. Biết rằng, khi chia đều số quyển vở và số bút đó cho số học sinh trên thì thấy dư 12 quyển vở và 8 cái bút không đủ để chia. Tính số học sinh được nhận quà của trường THCS đó, biết rằng số học sinh được nhận quà nhiều hơn 25 học sinh.	2,0
	Gọi số học sinh được hỗ trợ là $x (x \in \mathbb{N}^*)$ với	0,25
	Lập luận để có 192 chia x dư 12 và 116 chia x dư 8 $\Rightarrow \begin{cases} 192 - 12 : x \\ 116 - 8 : x \end{cases}$ $\Rightarrow \begin{cases} 180 : x \\ 108 : x \end{cases}$ $\Rightarrow x \in \text{UC}(180, 108)$	0,5
	Tìm được $\text{ƯCLN}(180, 108) = 36$	0,5
	$\Rightarrow \text{ƯC}(180, 108) = \{1; 2; 3; 4; 6; 9; 18; 36\}$	0,25
	Theo bài ra $x > 25 \Rightarrow x = 36$	0,25
	Kết luận:	0,25
6	c) Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn $a + 2025b$ chia hết cho 2026. Chứng minh rằng phân số $\frac{2a + 2024b}{3a + 2023b}$ không là phân số tối giản. d) Với số tự nhiên $n > 0$ ta định nghĩa $n!$ là tích các số tự nhiên từ 1 đến n. Tìm số tự nhiên $n (n > 0)$ sao cho tổng $S = 1! + 2! + 3! + \dots + n!$ là một số chính phương	2,0
	a) Biến đổi tử số. $2a + 2024b = 2a + 4050b - 2026b$ $= 2(a + 2025b) - 2026b$	0,5

	Vì $\begin{cases} a + 2025b : 2026 \\ 2026b : 2026 \end{cases} \Rightarrow 2(a + 2025b) - 2026b : 2026$ Biến đổi mẫu số. $3a + 2023b = 3a + 6075b - 4052b$ $= 3(a + 2025b) - 4052b$ Vì $\begin{cases} a + 2025b : 2026 \\ 4052b : 2026 \end{cases} \Rightarrow 3(a + 2025b) - 4052b : 2026$ Vậy tử và mẫu có ước chung là $2026 > 1$ nên phân số $\frac{2a + 2024b}{3a + 2023b}$ không phải là phân số tối giản	0,5
	b) Xét $n=1$ ta có $1!=1$ là số chính phương Xét $n=2$ ta có $1!+2!=3$ không là số chính phương Xét $n=3$ ta có $1!+2!+3!=9$ là số chính phương Xét $n=4$ ta có $1!+2!+3!+4!=33$ không là số chính phương Xét $n \geq 5$ ta luôn có $n!$ có chữ số tận cùng là 0 Suy ra $S = 1! + 2! + 3! + \dots + n! = 33 + \dots 0$ Suy ra S luôn có chữ số tận cùng là 3, mà số chính phương không có chữ số tận cùng là 3 nên S không là số chính phương Vậy $n=1$ và $n=3$ là các giá trị cần tìm.	0,25 0,25 0,25 0,25
7	Sân bóng chuyền có dạng hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 9m. Để chống mài mòn và giảm chấn thương, người ta phủ lên mặt sân một lớp thảm PVC có giá tiền một m^2 là 400000 đồng. a, Tính số tiền mua thảm PVC phủ lên mặt sân. b, Sau khi làm xong lớp nền, đội thi công kẻ vạch bằng sơn để hoàn thiện sân (là các đường kẻ như hình vẽ), độ rộng của các vạch sơn là 5cm. Biết 1 lít sơn kẻ được $5 m^2$. Hỏi để kẻ vạch cho sân bóng chuyền thì cần bao nhiêu lít sơn? 	2,0
	a) Diện tích sân bóng chuyền là: $18.9 = 162 (m^2)$ Số tiền mua thảm PVC phủ lên mặt sân là $162.400\ 000 = 64\ 800\ 000 \text{ (đồng)}$	0,5 0,5
	b) Đổi $5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$ Diện tích phần 2 vạch sơn ngang sân là: $(0,05.18.2 = 1,8(m^2))$ Diện tích 5 vạch sơn dọc sân là: $5 \cdot 0,05 \cdot (9 - 2 \cdot 0,05) = 2,225(m^2)$	0,25 0,25 0,25

	Diện tích phần kẻ vạch sơn cho cả sân bóng là: $1,8 + 2,225 = 4,025 (\text{m}^2)$ Số lít sơn cần dùng là: $1 : 5.4,025 = 0,805 (\text{lít})$	0,25
8	Trên tia Ox lấy 3 điểm A,B,C sao cho OA = 5cm , OC = 7cm , OB = 9cm 1) Hãy tính AB và AC 2) Chứng minh rằng điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB. 3) Trên tia Ox lấy thêm n điểm phân biệt (không trùng với O,A,B,C) và lấy điểm M nằm ngoài đường thẳng AB. Hỏi n bằng bao nhiêu để trên hình vẽ có 465 tam giác có các đỉnh là ba trong các điểm kể trên?	4,0
	 1/ Lập luận A nằm giữa B và O nên AO+AB=OB Tính được AB=9-5=4 (cm) Lập luận A nằm giữa C và O nên AO+AC=OC Tính được AC=7-5=2 (cm)	0,5 0,5 0,5 0,5
	2/ Lập luận C nằm giữa B và O nên OC+CB=OB Tính được CB=9-7=2 (cm) Lập luận : C nằm giữa A và B và AC=CB (=2cm) Suy ra C là trung điểm của đoạn thẳng AB	0,5 0,5
	3/ Vì n là số điểm phân biệt cần lấy thêm trên tia Ox không trùng với các điểm O, A, B, C thì tổng số điểm trên tia Ox là (n+4) (điểm) (với $n \in \mathbb{N}^*$) Số tam giác có đỉnh là 3 trong các điểm kể trên đúng bằng số đoạn thẳng trên tia Ox nên ta có 465 đoạn thẳng trên tia Ox Chọn 1 điểm bất kỳ trong số n+4 điểm trên tia Ox, điểm này tạo với n+3 điểm còn lại n+3 đoạn thẳng Như vậy số đoạn thẳng tạo thành : (n+4)(n+3) đoạn thẳng . Nếu làm như vậy thì mỗi đoạn thẳng tính 2 lần nên số đoạn thẳng thực tế : $\frac{(n+3)(n+4)}{2} (\text{đoạn thẳng})$ Theo bài ta có $\frac{(n+3)(n+4)}{2} = 465$ $\Rightarrow (n+3)(n+4) = 930 = 30.31 \Rightarrow n+3 = 30 \Rightarrow n = 27$ Vậy n=27	0,25 0,25 0,25
	Cho n số nguyên dương $a_1; a_2; a_3; \dots; a_n$ đôi một khác nhau với $n \geq 3$. Tìm giá trị lớn nhất của n sao cho tổng ba số bất kỳ trong n số đó luôn là một số nguyên tố.	2,0
	Để thấy với n = 3 ta luôn tìm được các số nguyên dương thỏa mãn yêu cầu bài toán	

9	Với $n \geq 4$ ta xét các trường hợp sau:	
	TH1: $n = 4$ tìm được các số nguyên dương 1;3;7;9 thỏa mãn bài toán	0,5
	TH2: $n \geq 5$, ta chứng minh luôn tìm được trong các số đã cho ba số có tổng chia hết cho 3	
	Thật vậy: một số nguyên dương luôn có một trong 3 dạng là $3k; 3k+1; 3k+2$	0,5
	- Nếu có 3 số cùng một dạng thì tổng 3 số này chia hết cho 3 - Nếu không có 3 số nào có cùng một dạng, do $n \geq 5$ nên mỗi dạng sẽ có ít nhất một số, tổng 3 số này chia hết cho 3 Vậy với $n \geq 5$ thì luôn có ít nhất 3 số có tổng chia hết cho 3 mà tổng này lớn hơn 3 nên là hợp số, suy ra $n \geq 5$ không thỏa mãn điều kiện bài toán Vậy giá trị lớn nhất của n là 4	0,5

Chú ý:

1. Thí sinh có thể làm bài bằng cách khác, nếu đúng vẫn được điểm tối đa.
2. Nếu thí sinh giải bài hình (câu 9) mà không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình./.

Xem thêm: **ĐỀ THI HSG TOÁN 6**
<https://thcs.toanmath.com/de-thi-hsg-toan-6>